도형의 방정식 — 실전 공식 모음

교과서 밖 공식 위주 · 검산 포함

1. 넓이 · 좌표 계산

1.1 신발끈 공식

꼭짓점을 둘레 순서대로 $(x_1,y_1),\dots,(x_n,y_n)$이라 하면 $S=\frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n}(x_iy_{i+1}-x_{i+1}y_i)\right|$, $(x_{n+1},y_{n+1})=(x_1,y_1)$. 한 꼭짓점이 원점인 삼각형은 $S=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$.

1.2 대각선이 수직인 사각형

두 대각선이 수직이고 길이가 d_1,d_2이면 $S=\frac{1}{2}d_1d_2$.

1.3 픽의 정리 (격자 다각형)

꼭짓점이 모두 정수 좌표인 다각형에서 내부 격자점 수 I, 변 위 격자점 수 B이면

$$S=I+\frac{B}{2}-1$$

선분 (x_1,y_1)–(x_2,y_2) 위 격자점 수(양 끝 포함)는 $\gcd(|x_2-x_1|,|y_2-y_1|)+1$.
쓰는 곳. 격자점 개수 세기 문제를 넓이로 역산할 때. 넓이는 신발끈으로 구하고 B는 gcd로 구하면 I가 나온다.

1.4 파푸스(중선) 정리와 그 확장

M이 $\overline{AB}$의 중점이면 임의의 점 P에 대해

$$\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=2\overline{PM}^2+\tfrac{1}{2}\overline{AB}^2$$

- $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=k$인 P의 자취 $\Rightarrow$ 중심이 M인 원.
- $\overline{PA}^2-\overline{PB}^2=k$인 P의 자취 $\Rightarrow$ $\overline{AB}$에 수직인 직선.
- $\sum\overline{PA_i}^2$은 P가 A_i들의 무게중심일 때 최소. 삼각형이면 $\sum\overline{PA_i}^2=3\overline{PG}^2+\sum\overline{GA_i}^2$.

1.5 삼각형의 중심 좌표

변의 길이 $a=\overline{BC},\ b=\overline{CA},\ c=\overline{AB}$

- 내심: $I=\dfrac{aA+bB+cC}{a+b+c}$ (좌표별로 적용)
- A에 대한 방심: $I_A=\dfrac{-aA+bB+cC}{-a+b+c}$
- 오일러 직선: 외심 O, 무게중심 G, 수심 H는 한 직선 위, $\overline{OG}:\overline{GH}=1:2$. 즉

$$H=A+B+C-2O\qquad(\text{외심이 원점이면 } H=A+B+C)$$

- 넓이: $S=rs$ (r 내접원 반지름, s 반둘레), $S=\dfrac{abc}{4R}$ (R 외접원 반지름).

쓰는 곳. 외접원이 $x^2+y^2=r^2$로 주어진 삼각형의 수심은 세 꼭짓점 좌표를 더하기만 하면 된다.

1.6 회전변환

점 (x,y)를 원점을 중심으로 θ만큼 회전하면

$$(x\cos\theta-y\sin\theta,\ x\sin\theta+y\cos\theta)$$

90°: $(-y,x)$, -90°: $(y,-x)$. 중심이 (p,q)면 평행이동 후 회전, 다시 되돌린다.
쓰는 곳. 정삼각형·정사각형의 나머지 꼭짓점. $\overline{AB}$로 정사각형을 만들면 $\vec{AB}=(u,v)$에 대해 $C=B+(-v,u)$, $D=A+(-v,u)$. 정삼각형은 60° 회전.

2. 직선 심화

2.1 수선의 발과 대칭점

$P(x_1, y_1)$, 직선 $ax + by + c = 0$

$$t = \frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}, \quad H = (x_1 - at,\ y_1 - bt), \quad P' = (x_1 - 2at,\ y_1 - 2bt)$$

2.2 각의 이등분선

$\dfrac{|a_1x + b_1y + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \dfrac{|a_2x + b_2y + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$. 두 개 나오고 서로 수직.

쓰는 곳. 내각·외각 구분: 삼각형의 세 번째 꼭짓점을 대입해 부호를 보고, 내각 쪽 이등분선은 두 변이 끼는 영역을 지나는 것.

2.3 부호로 위치 판정

$f(x, y) = ax + by + c$. $f(A)f(B) < 0$이면 A, B는 직선의 반대쪽, > 0이면 같은 쪽.

- 직선이 선분 $\overline{AB}$와 만날 조건: $f(A)f(B) \le 0$.
- 원 $g(x, y) = x^2 + y^2 + Ax + By + C$에 대해 $g(P) < 0$ 내부, $= 0$ 위, > 0 외부.

쓰는 곳. "직선 $y = mx + 2$가 선분과 만나도록 하는 m의 범위"를 기울기 그림 없이 부등식 한 줄로 푼다.

2.4 직선이 지나는 영역 (매개변수 실근 조건)

직선 $F(x, y, k) = 0$이 k에 대한 이차식이면, 점 (x, y)를 지나는 직선이 존재할 조건은 k**에 대한 판별식** $D \ge 0$.

예. $y = 2kx - k^2 \Rightarrow k^2 - 2xk + y = 0$, $D/4 = x^2 - y \ge 0$. 직선들이 지나는 영역은 $y \le x^2$, 경계 $y = x^2$가 포락선.

2.5 두 직선 쌍의 방정식

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ $(b \ne 0)$은 원점을 지나는 두 직선 (조건 $h^2 \ge ab$). 두 기울기에 대해

$$m_1 + m_2 = -\frac{2h}{b}, \quad m_1 m_2 = \frac{a}{b}, \quad \tan\theta = \frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{|a + b|}$$

수직 조건: $a + b = 0$**.** 일반형 $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$이 두 직선일 조건:

$$abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$$

2.6 동차화 — 원점에서 본 현

직선 $lx + my = n$ $(n \ne 0)$과 원 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$의 두 교점 P, Q에 대해, 직선 OP, OQ의 쌍은 원의 식에서 1 대신 $\frac{lx+my}{n}$을 넣어 차수를 맞춘 식:

$$x^2 + y^2 + (Ax + By)\frac{lx + my}{n} + C\left(\frac{lx + my}{n}\right)^2 = 0$$

$\angle POQ = 90^\circ$ **조건**: x^2, y^2 계수의 합 $= 0$.

예. $x^2 + y^2 = r^2$에서는 $n^2 = \frac{r^2(l^2+m^2)}{2}$, 즉 중심에서 직선까지 거리가 $\frac{r}{\sqrt{2}}$.

쓰는 곳. "$\angle AOB = 90^\circ$가 되도록 하는 직선"을 교점을 안 구하고 조건 하나로 끝낸다. 비슷하게 $\vec{OP} \cdot \vec{OQ}$는 근과 계수의 관계로 $x_1x_2 + y_1y_2$를 계산.

3. 포락선

3.1 구하는 법

매개변수 t를 가진 곡선족 $F(x, y, t) = 0$의 포락선은

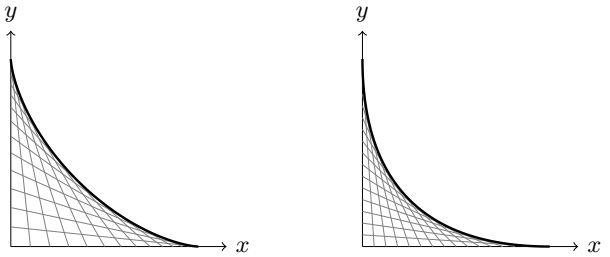
$$F(x, y, t) = 0, \qquad \frac{\partial F}{\partial t}(x, y, t) = 0$$

에서 t를 소거한 곡선. F가 t의 이차식이면 판별식 $D = 0$과 같다. 각 직선은 포락선에 접한다.

3.2 자주 나오는 포락선

직선족	포락선
$x\cos\theta + y\sin\theta = p$	원 $x^2+y^2=p^2$
$y = mx \pm r\sqrt{m^2+1}$	원 $x^2+y^2=r^2$
$y = mx + \dfrac{p}{m}$	포물선 $y^2=4px$
$y = 2kx - k^2$	포물선 $y=x^2$
$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1,\ a+b=k$	포물선 조각 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{k}$
$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1,\ ab=c$ (넓이 일정)	쌍곡선 $xy=\dfrac{c}{4}$
$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1,\ a^2+b^2=L^2$ (길이 일정)	아스트로이드 $x^{2/3}+y^{2/3}=L^{2/3}$

검산($ab=c$): $F=\frac{x}{a}+\frac{ay}{c}-1$, $F_a=-\frac{x}{a^2}+\frac{y}{c}=0 \Rightarrow y=\frac{cx}{a^2}$, 대입하면 $x=\frac{a}{2},\ y=\frac{c}{2a},\ xy=\frac{c}{4}$.



(a) 길이 일정 ⇒ 아스트로이드 (b) 절편 합 일정 ⇒ $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{k}$

쓰는 곳. "k가 변할 때 직선이 지나지 않는 영역의 넓이", "선분이 쓸고 지나간 영역". 포락선이 곧 경계다.

4. 원 심화

4.1 접선 공식 3종

- 원 위의 점: $x^2+y^2=r^2 \Rightarrow x_1x+y_1y=r^2$; $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \Rightarrow (x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$
- 기울기 m: $y-b=m(x-a)\pm r\sqrt{m^2+1}$
- 원 밖의 점: $y-y_1=m(x-x_1)$로 놓고 거리 $=r$ (수직 접선 누락 주의)

4.2 $T=S_1$ 표기 (통합 공식)

$S(x,y)=x^2+y^2+Ax+By+C,\ S_1=S(x_1,y_1),\ T=x_1x+y_1y+A\frac{x+x_1}{2}+B\frac{y+y_1}{2}+C.$

구하는 것	식
(x_1,y_1)이 원 위일 때 접선	$T=0$
원 밖 (x_1,y_1)에서의 극선(접점 잇는 직선)	$T=0$
중점이 (x_1,y_1)인 현	$T=S_1$
접선의 길이	$\ell=\sqrt{S_1}$
원 밖 (x_1,y_1)에서 그은 두 접선의 쌍	$SS_1=T^2$

쓰는 곳. 중점이 주어진 현, 두 접선을 한꺼번에 묻는 문제. $SS_1=T^2$는 두 직선 쌍 공식(2.5)과 묶어 두 접선이 이루는 각을 바로 구한다.

4.3 방멱(점의 원에 대한 멱)

점 P를 지나는 직선이 원과 A,B에서 만나면

$$\overline{PA}\cdot\overline{PB}=|S(P)|=|\overline{PO}^2-r^2|$$

직선 방향과 무관하게 일정하다. P가 원 밖이면 접선 길이의 제곱과 같다.
쓰는 곳. 할선·접선 길이 곱. 매개변수 $(x_1+t\cos\theta,\ y_1+t\sin\theta)$를 원에 넣으면 $t_1t_2=S(P)$로 바로 나온다.

4.4 근축과 근심

두 원 $S_1 = 0,\ S_2 = 0$ (이차항 계수 1)에 대해

- 근축 $S_1 - S_2 = 0$: 두 원에 대한 방멱이 같은 점의 자취 = 두 원에 그은 접선 길이가 같은 점의 자취. 만나면 공통현, 접하면 공통접선.
- 세 원의 근축은 한 점(근심)에서 만난다 (중심이 한 직선 위가 아닐 때).
- 근축은 두 중심을 잇는 직선에 수직.

4.5 원 다발

- 원 $S = 0$과 직선 $L = 0$의 교점을 지나는 원: $S + kL = 0$
- 두 원의 교점을 지나는 원: $S_1 + kS_2 = 0$ $(k \neq -1)$
- 점 (x_1, y_1)에서 직선 $L = 0$에 접하는 원: $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + kL = 0$

쓰는 곳. "교점을 지나고 점 Q도 지나는 원", "넓이가 최소인 원". 최소인 원은 중심이 L 위에 오도록 k를 정한다(현이 지름).

4.6 두 원의 직교

$x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$, $x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$이 직교(교점에서 접선끼리 수직)할 조건:

$$2(g_1g_2 + f_1f_2) = c_1 + c_2 \iff d^2 = r_1^2 + r_2^2$$

4.7 준원 (두 접선이 수직인 점의 자취)

원 $x^2 + y^2 = r^2$에 그은 두 접선이 수직인 점의 자취: $x^2 + y^2 = 2r^2$. 일반적으로 원 밖의 점 P에서 그은 두 접선이 이루는 각 θ에 대해 $\sin\frac{\theta}{2} = \dfrac{r}{\overline{PO}}$.

4.8 현의 중점의 자취

원의 중심 O, 고정점 P를 지나는 현들의 중점 M의 자취는 $\overline{OP}$**를 지름으로 하는 원**에서 주어진 원 내부에 있는 부분. $(\angle OMP = 90^\circ)$

4.9 원 위에서 일차식의 최대 · 최소

$(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$ 위에서

$$ax + by\text{의 범위: } ap + bq - r\sqrt{a^2 + b^2} \ \le\ ax + by \ \le\ ap + bq + r\sqrt{a^2 + b^2}$$

$\dfrac{y - \beta}{x - \alpha}$ 꼴은 점 (α, β)를 지나는 직선의 기울기 $\Rightarrow$ 접할 때가 최대·최소. $(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2$ 꼴은 거리의 제곱 $\Rightarrow (\overline{PO} \pm r)^2$.

4.10 원과 삼각형 넓이 최대

- 현 AB(중심과 거리 d)와 원 위의 점 P: $\triangle PAB$ 최대 $= \sqrt{r^2 - d^2}\,(r + d)$.
- 중심 O와 현 AB: $\triangle OAB = d\sqrt{r^2 - d^2}$, 최대 $\frac{r^2}{2}$ $(d = \frac{r}{\sqrt{2}}, \angle AOB = 90^\circ)$.
- 원에 내접하는 삼각형 최대: 정삼각형 $\frac{3\sqrt{3}}{4}r^2$.

4.11 공통현 · 공통접선의 길이

공통현: 두 식을 뺀 직선. 길이는 한 원의 현 길이 $2\sqrt{r^2 - d^2}$.
공통외접선 $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$, 공통내접선 $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$.
닮음중심: 공통외접선은 두 중심을 $r_1 : r_2$로 외분하는 점, 공통내접선은 내분하는 점을 지난다.

쓰는 곳. 공통접선의 방정식이 필요할 때 닮음중심을 먼저 구하면 "한 점에서 그은 접선" 문제로 바뀐다.

4.12 아폴로니우스의 원

$\overline{PA} : \overline{PB} = m : n$ $(m \neq n)$의 자취는 $\overline{AB}$를 $m : n$으로 내분·외분하는 점을 지름의 양 끝으로 하는 원.

쓰는 곳. 이 원 위의 점에서 $\angle APB$의 내각·외각 이등분선이 각각 내분점·외분점을 지난다. 넓이 최대는 반지름을 높이로.

5. 최단거리

- 두 직선 ℓ_1, ℓ_2 사이의 점 P와 ℓ_1, ℓ_2 위의 Q, R: $\triangle PQR$ 둘레 최소 $= \overline{P_1P_2}$ (P_1, P_2는 P를 각 직선에 대칭이동).
- $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$ (P, Q가 각각 다른 직선 위): 양 끝을 각각 대칭이동해 연결.

- 직선 ℓ 위의 P에 대해 $|\overline{PA} - \overline{PB}|$ 최대: A, B가 같은 쪽이면 직선 AB와 ℓ의 교점, 반대쪽이면 한쪽을 대칭이동.
- 원 위의 점 경유: 원 밖 A, B와 원 위의 P에서 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 최소는 선분 AB가 원과 만나면 $\overline{AB}$.

6. 계산 단축

---

1. 원과 직선 연립 후 근과 계수의 관계로 현의 중점 x좌표 $= \frac{x_1+x_2}{2}$, 현 길이 $= \sqrt{1+m^2}\,|x_1 - x_2|$.
2. 넓이 이등분: 원은 중심, 평행사변형·직사각형은 대각선 교점을 지나는 직선이 이등분. 두 도형을 동시에 이등분하면 두 중심을 잇는 직선.
3. $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $(r\cos\theta, r\sin\theta)$로 놓으면 거리·넓이 최대최소가 삼각함수 합성으로 끝난다.
4. 정수 좌표 원 위 점: $5^2 = 3^2 + 4^2$, $13^2 = 5^2 + 12^2$, $17^2 = 8^2 + 15^2$, $25^2 = 7^2 + 24^2 = 15^2 + 20^2$, $65^2 = 16^2 + 63^2 = 25^2 + 60^2 = 33^2 + 56^2 = 39^2 + 52^2$.
5. 원의 중심에서 접선에 내린 수선의 발 $=$ 접점 (2.1 공식으로 t 하나).
6. 한 원이 수직인 두 직선에 동시에 접하면: 중심, 두 접점, 두 직선의 교점이 정사각형.